중등 **3학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 5	**3.** 6
4. 9	**5.** 5	**6.** 8
7. 7	**8.** 10	**9.** 6
10. 4	**11.** 17	**12.** 9
13. 7	**14.** 50	**15.** 3
16. 12	**17.** 정답 없음	**18.** 80
19. 33	**20.** 46	**21.** 13
22. 27	**23.** 11	**24.** 375
25. 117		

1. $\overline{AC}^2=\overline{AB}^2+\overline{BC}^2$이므로 $5^2=\overline{AB}^2+3^2$
$25=\overline{AB}^2+9$, $\overline{AB}^2=16$
$\therefore\ \overline{AB}=4(\text{cm})\ (\because\ \overline{AB}>0)$

2. $\sqrt{20}=\sqrt{2^2\times5}=2\sqrt{5}$이므로
$a=5$

3. $4x^2-9=(2x+3)(2x-3)$이므로
$A=2$, $B=3$
$\therefore\ AB=2\times3=6$

4. (편차)=(변량)−(평균)이므로 태양이의 윗몸일으키기 기록의 편차는 $52-43=9$(회)이다.

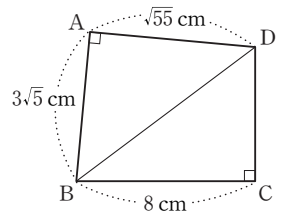
5. $x^2-7x+a=0$에 $x=2$를 대입하면
$2^2-7\times2+a=0$, $-10+a=0$
$\therefore\ a=10$
이때 주어진 이차방정식은 $x^2-7x+10=0$이므로
$(x-2)(x-5)=0$ $\therefore\ x=2$ 또는 $x=5$
따라서 다른 한 근은 5이다.

6. $(\text{평균})=\dfrac{5+7+4+6+x}{5}=6$에서
$22+x=30$ $\therefore\ x=8$

7. $3<\sqrt{10}<4$이고 $10<\sqrt{110}<11$이므로 $\sqrt{10}$과 $\sqrt{110}$ 사이에 있는 정수는 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10의 7개이다.

8. $y=x^2-6x+2=(x-3)^2-7$
이 이차함수는 $x=3$에서 최솟값 -7을 가지므로
$p=3$, $q=-7$
$\therefore\ p-q=3-(-7)=10$

9. $\overline{BD}$를 그으면 직각삼각형 ABD에서
$\overline{BD}=\sqrt{(3\sqrt{5})^2+(\sqrt{55})^2}$
$=\sqrt{100}=10(\text{cm})$
따라서 직각삼각형 BCD에서
$\overline{CD}=\sqrt{10^2-8^2}$
$=\sqrt{36}=6(\text{cm})$



10. 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면
$\sqrt{2}x=4\sqrt{2}$ $\therefore\ x=4$
원이 정사각형에 내접하므로 반지름의 길이는 2 cm이다.
따라서 원의 둘레의 길이는 $2\pi\times2=4\pi(\text{cm})$
$\therefore\ a=4$

11. 주어진 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때 10번째인 값은 8점이고 11번째인 값도 8점이므로 중앙값은
$\dfrac{8+8}{2}=8$(점)이다.
$\therefore\ a=8$
한편, 사격 점수가 9점인 횟수가 5회로 가장 많으므로 최빈값은 9점이다.
$\therefore\ b=9$
$\therefore\ a+b=8+9=17$

12. $2x^2-8x+k-1=0$에서 $x^2-4x+\dfrac{k-1}{2}=0$
이 이차방정식이 중근을 가지려면
$\dfrac{k-1}{2}=\left(\dfrac{-4}{2}\right)^2$, $k-1=8$
$\therefore\ k=9$

13. 정사각형 ABCD에서
$\overline{BD}=6\sqrt{2}(\text{cm})$
$\therefore\ \overline{HD}=\dfrac{1}{2}\overline{BD}=\dfrac{1}{2}\times6\sqrt{2}=3\sqrt{2}(\text{cm})$
직각삼각형 OHD에서
$\overline{OH}=\sqrt{5^2-(3\sqrt{2})^2}=\sqrt{7}(\text{cm})$
$\therefore\ a=7$

14. (평균)$=\dfrac{85+100+95+90+80}{5}$

$=\dfrac{450}{5}=90$(점)

$\therefore$ (분산)

$=\dfrac{(85-90)^2+(100-90)^2+(95-90)^2+(90-90)^2+(80-90)^2}{5}$

$=\dfrac{(-5)^2+10^2+5^2+0^2+(-10)^2}{5}$

$=\dfrac{25+100+25+100}{5}$

$=\dfrac{250}{5}=50$

15. 꼭짓점 A의 좌표는 A$(0,\ -12)$

$\triangle BAC=\dfrac{1}{2}\times\overline{BC}\times 12=24$이므로 $\overline{BC}=4$

$\therefore$ B$(-2,\ 0)$, C$(2,\ 0)$

$y=ax^2-12$에 $x=-2$, $y=0$을 대입하면

$0=4a-12$, $4a=12$ $\quad\therefore\ a=3$

16. 점 G는 $\triangle ABC$의 두 중선의 교점이므로 $\triangle ABC$의 무게중심이다. 이때 $\triangle ABC$가 정삼각형이므로 $\overline{AM}$은 $\triangle ABC$의 높이이다.

$\overline{AM}:\overline{AG}=3:2$에서 $\overline{AM}:4\sqrt{3}=3:2$

$2\overline{AM}=12\sqrt{3}$ $\quad\therefore\ \overline{AM}=6\sqrt{3}$(cm)

$\triangle ABC$의 한 변의 길이를 x cm라고 하면

$\overline{BM}=\dfrac{x}{2}$(cm)

직각삼각형 ABM에서

$\left(\dfrac{x}{2}\right)^2+(6\sqrt{3})^2=x^2$, $\dfrac{x^2}{4}+108=x^2$

$x^2+432=4x^2$, $3x^2=432$

$x^2=144$ $\quad\therefore\ x=12$ ($\because\ x>0$)

따라서 $\triangle ABC$의 한 변의 길이는 12 cm이다.

〔다른 풀이〕

점 G는 $\triangle ABC$의 두 중선의 교점이므로 $\triangle ABC$의 무게중심이다. 이때 $\triangle ABC$가 정삼각형이므로 $\overline{AM}$은 $\triangle ABC$의 높이이다.

$\overline{AM}:\overline{AG}=3:2$에서 $\overline{AM}:4\sqrt{3}=3:2$

$2\overline{AM}=12\sqrt{3}$ $\quad\therefore\ \overline{AM}=6\sqrt{3}$(cm)

$\triangle ABC$의 한 변의 길이를 x cm라고 하면

$\dfrac{\sqrt{3}}{2}x=6\sqrt{3}$ $\quad\therefore\ x=12$

따라서 $\triangle ABC$의 한 변의 길이는 12 cm이다.

17.

18. $(a+2)(b+2)=10$에서 $ab+2(a+b)+4=10$

$-2+2(a+b)+4=10$, $2(a+b)=8$

$\therefore\ a+b=4$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

$=4^2-2\times(-2)=20$

$\therefore\ a^3+b^3+a^2b+ab^2=a^2(a+b)+b^2(b+a)$

$=(a+b)(a^2+b^2)$

$=4\times 20=80$

19. 중앙값이 15권이므로 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열할 때 18번째인 값이 14권 이상 16권 미만인 계급에 속한다.

14권 이상 16권 미만인 계급의 도수를 a명, 16권 이상 18권 미만인 계급의 도수를 b명이라고 하면

$a+b=35-(3+5+4)=23$

이때 읽은 책의 수가 14권 미만인 계급의 도수가

$3+5=8$(명)이므로 a의 값의 범위는 $10\le a\le 23$

따라서 읽은 책의 수가 14권 이상 16권 미만인 계급의 도수의 최댓값과 최솟값의 합은 $23+10=33$

20. $\overline{AB}=\sqrt{(5-2)^2+(2-6)^2}$

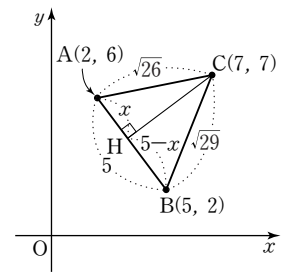
$=\sqrt{25}=5$

$\overline{BC}=\sqrt{(7-5)^2+(7-2)^2}$

$=\sqrt{29}$

$\overline{CA}=\sqrt{(7-2)^2+(7-6)^2}$

$=\sqrt{26}$



$\overline{AH}=x$라고 하면 $\overline{BH}=5-x$

직각삼각형 CAH에서

$\overline{CH}^2=(\sqrt{26})^2-x^2$ $\quad\cdots\cdots$ ㉠

직각삼각형 CBH에서

$\overline{CH}^2=(\sqrt{29})^2-(5-x)^2$ $\quad\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 $(\sqrt{26})^2-x^2=(\sqrt{29})^2-(5-x)^2$

$26-x^2=29-(25-10x+x^2)$, $10x=22$

$\therefore\ x=\dfrac{11}{5}$

$\therefore\ \overline{CH}=\sqrt{(\sqrt{26})^2-\left(\dfrac{11}{5}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{529}{25}}=\dfrac{23}{5}$

따라서 $d=\dfrac{23}{5}$이므로

$10d=10\times\dfrac{23}{5}=46$

21. $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로

$\sqrt{k^2+56}-k=\sqrt{k^2+120}-\sqrt{k^2+56}$

$2\sqrt{k^2+56}=k+\sqrt{k^2+120}$

양변을 제곱하면

$4(k^2+56)=k^2+2k\sqrt{k^2+120}+(k^2+120)$

$4k^2+224=2k^2+120+2k\sqrt{k^2+120}$

$2k^2+104=2k\sqrt{k^2+120}$

$k^2+52=k\sqrt{k^2+120}$

양변을 제곱하면

$k^4+104k^2+2704=k^2(k^2+120)$

$k^4+104k^2+2704=k^4+120k^2$

$16k^2=2704$, $k^2=169$

$\therefore\ k=13$ ($\because\ k>0$)

22. $1<a<2$, $7<\beta<8$에서

$8<a+\beta<10$, $7<a\beta<16$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $a+\beta=\frac{3b}{a}$,

$a\beta=\frac{c}{a}$이므로 $8<\frac{3b}{a}<10$, $7<\frac{c}{a}<16$

a는 자연수이므로

$8a<3b<10a$ …… ㉠

$7a<c<16a$ …… ㉡

이때 a, b, c는 한 자리의 자연수이므로 ㉠에서 $a=1$, $b=3$ 또는 $a=2$, $b=6$ 또는 $a=3$, $b=9$

또, ㉡에서 $a=1$, $c=8$ 또는 $a=1$, $c=9$

따라서 ㉠, ㉡을 모두 만족하는 a, b, c의 값은

$a=1$, $b=3$, $c=8$ 또는 $a=1$, $b=3$, $c=9$

(i) $a=1$, $b=3$, $c=8$일 때

주어진 이차방정식은 $x^2-9x+8=0$이므로

$(x-1)(x-8)=0$ $\therefore$ $x=1$ 또는 $x=8$

이때 이차방정식의 두 근은 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $a=1$, $b=3$, $c=9$일 때

주어진 이차방정식은 $x^2-9x+9=0$이므로

$x=\frac{-(-9)\pm\sqrt{(-9)^2-4\times1\times9}}{2\times1}=\frac{9\pm3\sqrt{5}}{2}$

이때 $6<3\sqrt{5}<7$에서 $-7<-3\sqrt{5}<-6$

$2<9-3\sqrt{5}<3$ $\therefore$ $1<\frac{9-3\sqrt{5}}{2}<\frac{3}{2}$

또, $6<3\sqrt{5}<7$에서 $15<9+3\sqrt{5}<16$

$\therefore$ $\frac{15}{2}<\frac{9+3\sqrt{5}}{2}<8$

따라서 이차방정식의 두 근은 조건을 만족한다.

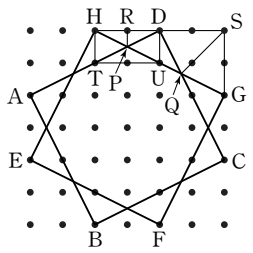
(i), (ii)에 의하여 $a=1$, $b=3$, $c=9$이므로

$abc=1\times3\times9=27$

23. 직각삼각형 HGS에서

$\overline{HG}=\sqrt{4^2+2^2}$

$=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$



△HPR와 △DPR에서

$\overline{HR}=\overline{DR}$

$\overline{RP}$는 공통

직사각형 HTUD에서 두 대각선은

길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{HP}=\overline{DP}$

따라서 △HPR≡△DPR(SSS 합동)이므로 $\angle HRP=90^\circ$

△HPR와 △HGS에서

$\angle HRP=\angle HSG=90^\circ$

$\angle H$는 공통

$\therefore$ △HPR∽△HGS (AA 닮음)

따라서 $\overline{HP}:\overline{HG}=\overline{HR}:\overline{HS}$이므로 $\overline{HP}:2\sqrt{5}=1:4$

$4\overline{HP}=2\sqrt{5}$ $\therefore$ $\overline{HP}=\frac{\sqrt{5}}{2}$

$\therefore$ $\overline{DP}=\overline{HP}=\frac{\sqrt{5}}{2}$

$\overline{PG}=\overline{HG}-\overline{HP}=2\sqrt{5}-\frac{\sqrt{5}}{2}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$

또, △DQS와 △GQS에서

$\overline{DS}=\overline{GS}$

$\angle DSQ=\angle GSQ=45^\circ$

$\overline{SQ}$는 공통

따라서 △DQS≡△GQS(SAS 합동)이므로 $\overline{DQ}=\overline{GQ}$

이때 $\overline{PQ}=x$라고 하면

$\overline{DQ}=\overline{GQ}=\overline{PG}-\overline{PQ}=\frac{3\sqrt{5}}{2}-x$

따라서 직각삼각형 PQD에서

$x^2=\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}-x\right)^2+\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$, $3\sqrt{5}x=\frac{25}{2}$

$\therefore$ $x=\frac{5}{6}\sqrt{5}$

즉, $\overline{PQ}=\frac{5}{6}\sqrt{5}$이므로 $a=6$, $b=5$

$\therefore$ $a+b=6+5=11$

24. 점 P_1, P_2, P_3, …, P_{100}의 x좌표를 각각 a_1, a_2, a_3, …, a_{100}이라 하고, 점 Q_1, Q_2, Q_3, …, Q_{100}의 x좌표를 각각 b_1, b_2, b_3, …, b_{100}이라고 하자.

$a_1:b_1=\overline{OP_1}:\overline{OQ_1}=r:3r=1:3$이므로

$b_1=3a_1$

같은 방법으로 $b_2=3a_2$, $b_3=3a_3$, …, $b_{100}=3a_{100}$

a_1, a_2, a_3, …, a_{100}의 평균이 50이므로

$\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}}{100}=50$

$\therefore$ $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}=5000$

또, a_1, a_2, a_3, …, a_{100}의 분산이 25이므로

$\frac{(a_1-50)^2+(a_2-50)^2+(a_3-50)^2+\cdots+(a_{100}-50)^2}{100}=25$

$\therefore$ $(a_1-50)^2+(a_2-50)^2+(a_3-50)^2+\cdots+(a_{100}-50)^2=2500$

따라서 b_1, b_2, b_3, …, b_{100}의 평균과 분산을 각각 구하면

(평균)$=\frac{b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{100}}{100}$

$=\frac{3a_1+3a_2+3a_3+\cdots+3a_{100}}{100}$

$=\frac{3(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100})}{100}$

$=\frac{3\times5000}{100}$

$=150$

$\therefore$ $m=150$

(분산)

$=\frac{(b_1-150)^2+(b_2-150)^2+(b_3-150)^2+\cdots+(b_{100}-150)^2}{100}$

$=\frac{(3a_1-150)^2+(3a_2-150)^2+(3a_3-150)^2+\cdots+(3a_{100}-150)^2}{100}$

$=\frac{\{3(a_1-50)\}^2+\{3(a_2-50)\}^2+\{3(a_3-50)\}^2+\cdots+\{3(a_{100}-50)\}^2}{100}$

$=\frac{9\{(a_1-50)^2+(a_2-50)^2+(a_3-50)^2+\cdots+(a_{100}-50)^2\}}{100}$

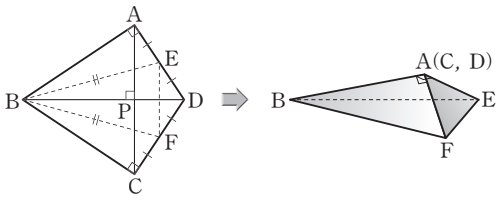
$=\frac{9\times2500}{100}$

$=225$

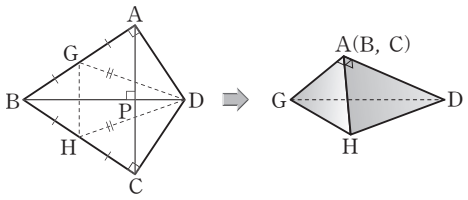
$\therefore$ $n=225$

$\therefore$ $m+n=150+225=375$

25. △ABD와 △CBD에서
$\overline{AB}=\overline{CB}$
$\overline{AD}=\overline{CD}$
$\overline{BD}$는 공통
따라서 △ABD≡△CBD(SSS 합동)이므로
∠ABD=∠CBD
△ABC에서 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로 $\overline{BP}\perp\overline{AC}$, $\overline{AP}=\overline{CP}$
이때 $\overline{AP}=\overline{CP}=x$ cm라고 하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}\times\overline{DP}$이므로
$x^2=9\times4=36$ ∴ $x=6$ ($\because$ $x>0$)
∴ $\overline{AP}=\overline{CP}=6$(cm)
직각삼각형 ABP에서
$\overline{AB}=\sqrt{9^2+6^2}$
$=\sqrt{117}=3\sqrt{13}$(cm)
직각삼각형 APD에서
$\overline{AD}=\sqrt{4^2+6^2}$
$=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$(cm)
사면체를 만드는 방법은 다음 그림과 같이 두 가지 방법이 있다.



〔그림 1〕



〔그림 2〕

〔그림 1〕의 사면체는 △DEF를 밑면으로 하고 높이는 $\overline{AB}$인 사면체이다.
전개도의 △DEF와 △DAC에서
$\overline{DE}:\overline{DA}=1:2$
$\overline{DF}:\overline{DC}=1:2$
∠D는 공통
∴ △DEF∽△DAC (SAS 닮음)
따라서 △DEF와 △DAC의 닮음비가 1 : 2이므로
△DEF : △DAC=$1^2:2^2=1:4$
∴ $\triangle DEF=\frac{1}{4}\triangle DAC=\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{DP}\right)$
$=\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times12\times4\right)=6(\text{cm}^2)$
이 사면체의 부피를 V_1이라고 하면
$V_1=\frac{1}{3}\times\triangle DEF\times\overline{AB}$
$=\frac{1}{3}\times6\times3\sqrt{13}$
$=6\sqrt{13}(\text{cm}^3)$
〔그림 2〕의 사면체는 △BHG를 밑면으로 하고 높이는 $\overline{AD}$인 사면체이다.
전개도의 △BHG와 △BCA에서
$\overline{BH}:\overline{BC}=1:2$
$\overline{BG}:\overline{BA}=1:2$
∠B는 공통
∴ △BHG∽△BCA (SAS 닮음)
따라서 △BHG와 △BCA의 닮음비가 1 : 2이므로
△BHG : △BCA=$1^2:2^2=1:4$
∴ $\triangle BHG=\frac{1}{4}\triangle BCA=\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{BP}\right)$
$=\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times12\times9\right)=\frac{27}{2}(\text{cm}^2)$
이 사면체의 부피를 V_2라고 하면
$V_2=\frac{1}{3}\times\triangle BHG\times\overline{AD}$
$=\frac{1}{3}\times\frac{27}{2}\times2\sqrt{13}$
$=9\sqrt{13}(\text{cm}^3)$
∴ $V_2-V_1=9\sqrt{13}-6\sqrt{13}=3\sqrt{13}(\text{cm}^3)$
따라서 $V=3\sqrt{13}$이므로
$V^2=(3\sqrt{13})^2=117$